TABELA PERIÓDICA ACESSÍVEL

Documentação principal do projeto físico e do gêmeo digital 3D

Um equipamento permanente de divulgação científica, tecnologia assistiva e aprendizagem inclusiva, construído com fabricação digital, eletrônica, Química e participação estudantil.

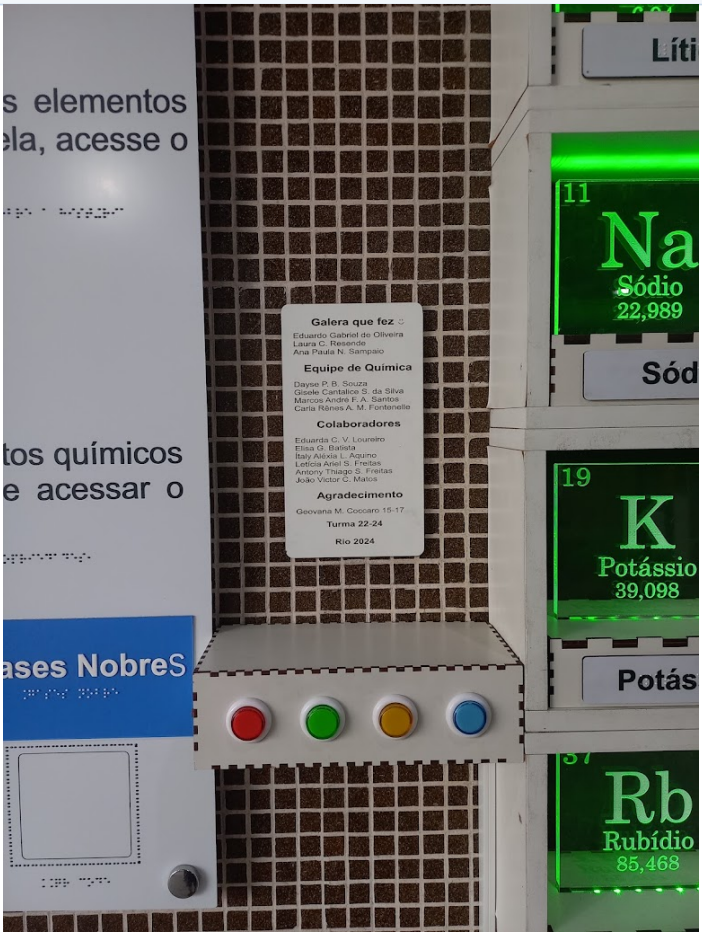


Figura 1 - Detalhe da instalação física: placa de créditos, legenda tátil e caixa frontal com quatro botões de arcade. Fonte: registro do projeto.

Versão da documentação: 30 de outubro de 2026

Projeto digital: C:\Users\Inteli\Downloads\tabela-periodica-3d-codigo\tabela-periodica-3d

1. Identificação e propósito

O projeto desenvolve uma Tabela Periódica Acessível, permanente e interativa, instalada na Escola Sesc de Ensino Médio, no Rio de Janeiro. A instalação reúne os 118 elementos químicos em nichos individuais, com placas de acrílico gravadas a laser, iluminação por LEDs, identificação em texto e Braille e controle por Arduino. O propósito é transformar um conteúdo tradicionalmente visual em uma experiência tátil, luminosa, explorável e socialmente inclusiva.

A documentação digital amplia esse propósito por meio de um gêmeo digital 3D: uma aplicação web que permite navegar pela tabela, acionar os grupos luminosos, retirar um módulo do nicho, examinar a construção, visualizar a eletrônica e acessar explicações científicas e de acessibilidade.

2. Origem acadêmica e institucional

A base acadêmica é o artigo *Tabela Periódica Acessível: um trabalho de divulgação científica protagonizado por estudantes da educação básica*, publicado na Revista de Estudos Interdisciplinares, volume 8, número 1, jan.-fev. de 2026, DOI 10.56579/rei.v8i1.2479. O texto descreve o projeto como uma pesquisa qualitativa, aplicada e exploratória, desenvolvida com abordagem STEAM e metodologia inspirada no Design Thinking.

A síntese enviada ao Prêmio Carolina Bori apresenta o projeto na categoria Meninas na Ciência e destaca o protagonismo de Laura Cunha Resende na concepção, prototipagem, fabricação, validação dos dados e montagem. A documentação digital deve preservar esse contexto e não substituir os créditos do trabalho físico e acadêmico.

Fonte	Uso nesta documentação
Artigo científico	Fundamentação, método, impacto e referências acadêmicas.
Síntese do Prêmio Carolina Bori	Resumo do projeto, objetivos, protagonismo e resultados.
Manual Maker	Materiais, etapas, arquivos de corte e descrição pública.
Checkout digital	Arquitetura, QR Codes, dados dos elementos, acessibilidade e execução web.

3. Objetivos

Objetivo geral: desenvolver, prototipar e implementar uma Tabela Periódica interativa e acessível que funcione como tecnologia assistiva, instrumento de divulgação científica e recurso de aprendizagem inclusiva.

- Construir um elemento-base replicável antes da produção em escala.
- Fabricar nichos e placas por corte e gravação a laser.
- Implementar iluminação controlada por Arduino para destacar grupos de elementos.
- Garantir a exatidão dos 118 números atômicos, nomes e símbolos.
- Integrar Braille, legendas, QR Codes e futuro conteúdo em Libras.
- Documentar a construção física e permitir sua exploração em uma cena 3D.

4. Como o equipamento físico funciona

Cada elemento é apresentado em um módulo individual com caixa de MDF, placa de acrílico gravada, iluminação interna e plaquinha frontal com nome e Braille. Os LEDs fazem a gravação do acrílico emitir luz e permitem diferenciar grupos por cor. A legenda tátil ao lado da instalação complementa a leitura visual.

O controle possui quatro botões de arcade, na ordem visual vermelho, verde, amarelo e azul. O mapeamento documentado na síntese é: Hidrogênio, Metais, Não Metais e Gases Nobres. No código digital, o rótulo adotado para o terceiro grupo é Ametais; a associação dos elementos permanece editável porque a lista detalhada por botão não aparece integralmente na documentação física.

A descrição técnica registra fonte de 24 V / 2 A, cooler de 12 V, fitas com terminais 5 V, GND e DATA, conectores de três vias, canaletas, interruptor geral e dispositivo de proteção. A conversão de 24 V para as tensões de LEDs, Arduino e cooler não está completamente documentada e deve permanecer identificada como ponto a confirmar, nunca como ligação elétrica definitiva.

5. Acessibilidade e impacto

A acessibilidade é parte do objetivo central, não um complemento visual. O projeto combina leitura tátil, Braille em relevo, contraste, iluminação por grupos, exploração guiada e futura integração de vídeos explicativos com legendas e Libras. A experiência relatada no artigo destaca o interesse de estudantes e visitantes, inclusive pessoas com deficiência visual, e o uso da instalação como polo permanente de divulgação científica.

- Braille e identificação frontal dos elementos.
- Legenda tátil das famílias químicas.
- Descrição textual e narração por voz no gêmeo digital.
- Navegação por teclado e tabela plana como alternativa à cena 3D.
- Controles de redução de animação e ampliação de texto.
- QR Codes configuráveis para história, projeto, acessibilidade e grupos químicos.

6. Gêmeo digital 3D

O checkout digital é uma aplicação React + TypeScript + Vite com Three.js, React Three Fiber, Drei, Framer Motion, Zustand e QRCode. A cena reproduz a parede de pastilhas, o piso, o título, os nichos, as duas séries f, a placa informativa, os créditos, a caixa de botões e a vista técnica da eletrônica.

Recurso	Descrição
118 elementos	Dados centralizados, posições convencionais, detalhes científicos e validação automática.
Módulo removível	Clique, aproximação, retirada do nicho, rotação, faces, interior, LED e retorno.
Montagem explodida	MDF, laterais, tampos, acrílico, fita LED, fios e fundo, com informação por peça.
Eletrônica	Vista normal, circuito, alimentação, dados, identificadores e explosão do gabinete.
Desempenho	InstancedMesh, textura progressiva, DPR limitado e modo econômico.

7. Correção das caixas 3D

A caixa de botões deve ser modelada como módulo horizontal independente, abaixo da placa de créditos, com prateleira superior e quatro botões na face frontal. Ela não deve aparecer como caixa lateral genérica. A caixa técnica deve ser outro objeto, apresentado em vista traseira ou interna, com ventilação, passagem de cabos e componentes marcados como documentados, estimados, ilustrativos ou a confirmar.

O arquivo `caixa arduino aaa.svg` é uma prancha de fabricação 2D, sem textos ou IDs semânticos. Ele deve orientar contornos, encaixes, furos e camadas de corte, mas não prova sozinho a posição de fonte, cooler ou Arduino. A instrução

de correção detalhada está no arquivo separado entregue junto desta documentação.

8. QR Codes, página de descrição e arquivos

A página informativa e os QR Codes são controlados no checkout digital por estes arquivos:

Arquivo	Função
src/config/links.ts	Destinos dos QR Codes, variáveis VITE_QR_* e indicação de URLs configuráveis.
src/data/boardText.ts	Título e textos da placa informativa da cena 3D.
README.md	Execução, recursos, fidelidade, fontes, QR Codes e limites técnicos.
src/config/buttonGroups.ts	Cores, grupos, Braille e mapeamento editável dos botões.

Destinos atualmente configurados

QR	Destino atual	Status
História	Wikipédia - Tabela Periódica	Configurado
Projeto	Manual Maker - Tabela Periódica Interativa e Acessível	Configurado
Acessibilidade	Seção interna #guia-acessibilidade do aplicativo	Definir URL pública no deploy
Grupos	Páginas educativas de Hidrogênio, Metal, Não metal e Gás nobre	Configurado

9. Publicação e atribuição

Os links abaixo devem ser preenchidos somente depois de confirmar o destino e a permissão de publicação. Não usar URLs fictícias no QR Code, na página do Manual Maker ou no README.

Destino	Link a inserir
Repositório GitHub	A preencher após criação do repositório público.
Demo 3D publicada	A preencher após deploy e teste público.
Manual Maker	Página atual do projeto
Artigo científico	DOI 10.56579/rei.v8i1.2479
Síntese do Prêmio Carolina Bori	Arquivo de referência local; publicar apenas se houver autorização.

Plano de atualização da página Manual Maker

- Adicionar a descrição do gêmeo digital 3D e o link do repositório.
- Adicionar o link da demo publicada depois de validar o deploy.
- Adicionar o DOI do artigo e preservar os créditos dos autores e da escola.

- Incluir fotos da caixa de botões e da caixa técnica sem misturar os dois objetos.
- Adicionar `caixa arduino aaa.svg` como arquivo de fabricação, com atribuição e explicação de que é uma prancha 2D.
- Revisar a divergência entre 4 Arduinos do protótipo e 1 Arduino descrito como versão final.
- Explicar que os QR Codes da aplicação dependem das variáveis VITE_QR_* quando o site for publicado.

10. Reprodutibilidade e validação

Para executar o projeto digital: Node 20 ou superior, `npm install`, `npm run dev`, `npm run build` e `npm run validate:data`. A validação deve confirmar a contagem dos 118 elementos, posições, elétrons e grupos. Antes da publicação, testar a cena 3D, os quatro botões, o módulo removível, a vista eletrônica, a acessibilidade por teclado e todos os QR Codes em uma URL pública.

Critério de publicação: só considerar o projeto publicado quando o repositório, a demo, a página Manual Maker e o DOI abrirem corretamente, com atribuição consistente e sem confundir o protótipo físico com as partes estimadas do modelo digital.

11. Créditos e referências

Créditos principais: Laura Cunha Resende, Dayse Pereira Barbosa Souza, Eduardo Gabriel de Oliveira, Gisele Cantalice Salomão da Silva, Ana Paula Nunes Sampaio e Marcos André Ferreira de Araujo Santos, além das equipes de estudantes, Espaço Maker e manutenção da Escola Sesc de Ensino Médio.

Referências principais

- Souza, D. P. B. et al. Tabela Periódica Acessível: um trabalho de divulgação científica protagonizado por estudantes da educação básica. Revista de Estudos Interdisciplinares, v. 8, n. 1, 2026. DOI: 10.56579/rei.v8i1.2479.
- Manual Maker. Tabela Periódica Interativa e Acessível. Página pública do projeto.
- Código do gêmeo digital 3D. Checkout local informado pelo autor do projeto.
- Arquivo de síntese do Prêmio Carolina Bori. Documento fornecido para consolidação desta documentação.

Nota de escopo: esta documentação consolida o projeto físico, a publicação acadêmica e o estado atual do gêmeo digital. Valores marcados como estimados, ilustrativos ou a confirmar não devem ser apresentados como especificações originais sem nova evidência do protótipo.